AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本

表 1　AI 工具名称、型号及使用范围

工具名称	版本或型号	具体使用目的和环节
DeepSeek	DeepSeek-V4.1-Flash	题意梳理、数据整理、候选方案讨论、程序编写与执行、验证分析、图表绘制、论文起草与修订、参考文献核查、提交材料整理。

本报告依据 2026 年 9 月 10 日至 13 日队伍使用 DeepSeek 完成本项目的工作过程编写，记录对象为《微网与外部电网电力调控策略》。Python、SciPy、scikit-learn、Matplotlib 和 LaTeX 为 AI 调用的计算或排版软件，不作为独立生成式 AI 工具列报。

二、具体使用目的与环节

1、 **题意与假设梳理。**读取题面和附件，解释四问的信息条件、购电及储能关系、费用规则和提交内容；提出有歧义的口径，由队员讨论并明确采用方式。

2、 **数据预处理与探索性分析。**生成附件读取和格式整理代码，核对时间标签、单位和原始数值；统计日内、星期及季节变化，生成数据分析图。分析发现用于支持后续预测方案讨论。

3、 **候选讨论、程序实现与计算。**协助提出并比较候选方案，编写预测、线性规划、运行回放及费用计算程序，并按队员指令运行。四问的模型路线由队员结合解释与比较结果逐步选择。

4、 **模型深化与结果核对。**协助设计并执行获准的参数比较、连续偏差检验和信息价值对照；编写核验程序，回算供需平衡、储电量、购电量与费用，保留无改善和费用增加的结果。

5、 **论文和图表。**依据已保存研究材料起草章节、摘要、模型评价及通俗讲解，并根据队员反馈修改。使用 Matplotlib、TikZ 生成图表和框架图，调整重叠文字、图例及排版。

6、 **引用与使用记录。**检查参考文献题录及公开来源，整理本报告和论文中的 AI 使用声明。AI 参与范围包含方案建议、代码和初稿生成，不仅限于语法检查或语言润色。

三、主要提示方式与使用过程说明

主要提示方式：队员通过中文多轮对话提出任务，上传题面、附件、组内参考材料和论文截图；AI 读取项目文件，生成或修改代码、运行程序并解释结果。涉及模型选择、运行口径和后续工作范围时，队员给出明确意见。

以下交互根据队伍使用 DeepSeek 完成上述工作时的提示与处理过程整理，回答为内容概述，并非逐字完整对话。

1、供电关系与时间口径

队员提示：“光伏可以直接给小区负载供电，不必先经过电池”；指出部分附件时间整体偏移 10 分钟，要求读取和填写结果时统一处理，并明确充电、放电效率各为 90%。

AI 处理：解释光伏直供、外网充电、逐段供需与储电递推的关系；将时间标签映射和两侧效率写入代码与记录。

队伍处理：队员对物理关系、时间口径和效率作出明确选择，并多次追问其含义；不把这些运行假设冒充题面逐字规定。

2、问题一候选比较与费用差异

队员提示：“实际比较优先围绕 3、4、10 展开”；随后要求核查 35126.85 元与 35126.95 元的差异，并将附件第一行暂按 0:00–0:10 另算一次。

AI 处理：比较峰谷策略、线性规划和光伏预留策略；通过辅助审查与隔离时间对照，解释不同时间映射对应的 0.10 元差异。

队伍处理：队员选择线性规划，并明确保留原时间理解及 35126.85 元版本；对照计算不用于替换正式方案。程序复算属于 AI 执行的核对。

3、问题二分别预测与权重解释

队员提示：“光伏和负载是要分开建模的”；要求记录权重分配方法，并指出仅运行 150 天不足，需要补齐全年，再补充验证。

AI 处理：分别建立供需预测并进行候选比较，解释近期误差准备、日期衰减及五倍紧急购电的关系；完成全年计算、参数比较与连续偏差分析。

队伍处理：队员提出分别预测、全年运行及补充验证要求，审核论文框架后要求起草；AI 被要求说明参数依据，不能只给费用排名。

4、问题三的调整费用与预报价值

队员提示：提出原计划 100 度电减至 80 度电时，退还减少部分货款并收违约费的理解；要求相对零点计划处理重叠调整，解释小时预报如何对应 10 分钟结果。

AI 处理：梳理原计划、调整和紧急购电的结算关系，生成预报补间、融合、动态准备与滚动规划代码；区分日内反馈和后发预报带来的费用变化；按后续要求加入近期同星期负载加权和日内偏差校正，再完成三组信息条件的同口径比较。

队伍处理：队员确认口径、选择方案 2 作为基础，并要求解释权重和分位参数；写作中另行要求明确回答日内预报价值问题。

三、主要提示方式与使用过程说明（续）

5、问题四两条路线的选择

队员提示：明确“问题 4 的电价不能提前知道”，随后要求“问题四第二问选方案 3，第三问选方案 2，开始设计深化与验证”。

AI 处理：使用历史可得信息预测电价；比较零点购电与日内调整两条分支，分别实现提升树和岭回归结合线性规划的方案，并补充特征、参数及风险分析；问题三更新后，重新运行问题 4-3 并核对全年结果。

队伍处理：队员明确未来电价的信息限制和两条所选路线，批准深化后再要求论文框架及正文；并要求解释岭回归的作用与选择理由。

6、论文结构与图表修正

队员提示：要求论文按模型假设、符号说明、模型建立与求解组织；指出文字像研究报告、模型选择解释不足，以及三张图存在文字与曲线重叠。

AI 处理：重组并起草正文，根据队员反馈补充解释；从原 Matplotlib 代码重绘图表，把图例移出数据区、下移子图，保留原曲线和数值。

队伍处理：队员通过阅读草稿和图片提出具体修改意见，明确删除内容、调整标题及布局。队员还要求保留必要解释，压缩重复文字与图表、统一求解步骤及约束标题。当前版本的最终采用以队伍提交文件为准。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改与核验情况

采纳与人工决策。聊天记录可确认的队员参与包括：提出并确认供电、效率、时间映射、跨日储电及费用口径；选择问题一线性规划，要求问题二分别预测并补齐全年；选择问题三融合预报路线，以及问题四两条不同价格预测路线。队员也对初稿结构、解释深度和图表布局进行了持续审阅与修改指示。上述行为是具体的决策和内容审阅，不等同于已对每个数值独立验算。

AI 执行的核对。AI 编写或运行了原附件与整理数据的逐值比对、信息时点检查、逐段供需和储电约束核查、费用回算、结果表回读、参数对照及 PDF 页面检查。9 月 13 日按队员要求整理支撑材料，导出五个完整结果工作簿，并独立复算整理后的最终程序。此类程序检查属于工具核对，本报告不将其记作队员人工验算。

人工核验的记录边界。现有记录能够证明队员对上述口径、模型选择、文本和图片提出过具体意见，但没有完整记录所有核心公式、代码和结果已逐项完成人工终审。提交前仍需由队员逐项审查与核实 AI 参与的核心内容。本报告不作“所有 AI 输出均已由队员逐项核验”的无依据声明。

报告覆盖范围。本报告记录 DeepSeek-V4.1-Flash 在本项目中的使用范围与过程。逐次使用日期和原始对话未单独附入。组员其他聊天材料及外部立体示意图的制作工具与版本仍以其真实来源为准。